COMPETITION SOLUTION · 15 PTS

加性唯一性条件下指数和的 L^1、L^2、L^4 范数估计

二、（本题 15 分）｜条件 → 展开 → 积分 → 计数 → 不等式

L^2 范数

$$\int_0^1 |f|^2 dx = N$$

L^4 范数

$$\int_0^1 |f|^4 dx = 2N^2 - N$$

L^1 下界

$$\int_0^1 |f| dx \geq \frac{1}{2\sqrt{N}}$$

主讲人：_____　　日期：_____

问题重述与符号说明

先固定对象与记号：集合、条件、函数、目标。

$S \subset \mathbb{Z}$， $|S| = N \geqslant 1$： N 个互不相同的整数。

加性唯一性条件

$$n_1 + n_2 = n_3 + n_4 \implies n_1 \in \{n_3, n_4\}$$

四元组 $n_1,\ldots,n_4$ 取自 S；结论即 $n_1 \in \{n_3, n_4\}$

指数和

$$f(x) = \sum_{n \in S} e^{2\pi i n x}$$

$x \in [0,1]$，以 1 为周期；f 复值，$|f|$ 非负

符号	含义
S	整数集合，$\|S\| = N$
n	S 中的元素（$k = 1,2,3,4$）
f	指数和（复值函数）
$\|f\|$	复数模（非负实值）
$\|\| f \|\|_p$	p 阶范数（$p = 1, 2, 4$）
δ	Kronecker 符号 $\delta(m,n)$
R	四元组计数

待 求

$$(1)\ \int_0^1 |f|^2 dx \qquad (2)\ \int_0^1 |f|^4 dx \qquad (3)\ \int_0^1 |f| dx \geq \frac{1}{2\sqrt{N}}$$

第 (2) 问要求：无论 S 如何取，下界一致成立。

条件解读：无序对的唯一性

条件不是说“和互不相同”，而是说“和相同 ⇒ 无序对相同”。

$$\Phi(a,b)=\Phi(c,d)\iff\{a,b\}=\{c,d\}$$

(⇒) a+b=c+d ⇒ a=c （则 b=d ）或 a=d （则 b=c ）⇒ {a,b}={c,d}

(⇐) 反之 {a,b}={c,d} ⇒ a=c 或 a=d ，条件结论自动成立

$$\Phi^{-1}(s)=\begin{cases}\varnothing, & s\notin S+S\\ \{(a,a)\}, & s=2a\\ \{(a,b),(b,a)\}, & s=a+b,\ a\neq b\end{cases}$$

原像大小 ∈ {0,1,2}：**对角 1 个，非对角 2 个。**

S = {0,1,3}： 六个无序对 → 六个不同的和

无序对	和
{0,0}	0
{0,1}	1
{0,3}	3
{1,1}	2
{1,3}	4
{3,3}	6

反例 S = {0,1,2}： 两个无序对撞到同一个和

无序对	和
{0,2}	**2**
{1,1}	**2**

两个不同的无序对给出同一个和，唯一性被破坏。

第 6 页的因子 2 正来自这里：**非对角原像恰有两个元素 (a,b) 、 (b,a) 。**

第 (1) 问思路：展开与正交性

把积分翻译成计数：正交性只保留指数为 0 的项。

① L^2 范数

$$|f(x)|^2 = \sum_{m,n\in S} e^{2\pi i(m-n)x}$$

展开 N^2 项 → 正交性筛选 → 只剩对角项 → 得到 N

② L^4 范数

$$|f(x)|^4 = \sum_{n_1,n_2,n_3,n_4\in S} e^{2\pi i(n_1+n_2-n_3-n_4)x}$$

展开 N^4 项 → 积分筛选 → 四元组计数

$$\int_0^1 |f|^4 dx = \#\{(n_1,n_2,n_3,n_4)\in S^4 :\ n_1+n_2=n_3+n_4\} =: R$$

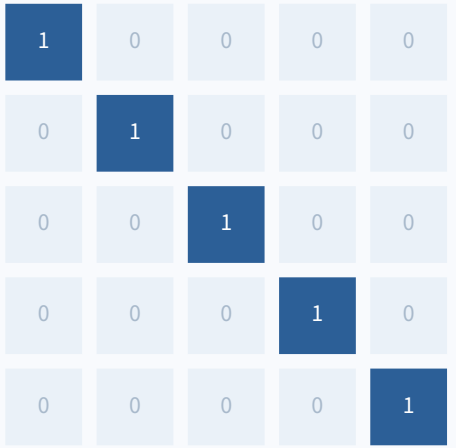
核心：积分只统计指数为 0 的项；$|f|^4$ 的积分 = 满足 $n_1+n_2=n_3+n_4$ 的有序四元组个数 R。

第 (1) 问计算一：正交性与对角项

逐项积分，正交性筛出 N 个对角项。

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx = \int_0^1 \left(\sum_{m\in S} e^{2\pi i m x}\right)\left(\sum_{n\in S} e^{-2\pi i n x}\right) dx$$

$$= \sum_{m,n\in S} \int_0^1 e^{2\pi i (m-n)x} dx = \sum_{m,n\in S} \delta_{mn} = N$$



N×N 项中只有对角 N 项存活

正交性（k ∈ ℤ）

$$\int_0^1 e^{2\pi i k x} dx = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

结 果

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx = N$$

Parseval 视角： $\hat{f}(n) = 1_S(n)$，故 $\| f \|_2^2 = \Sigma|\hat{f}(n)|^2 = N$；这一步与加性唯一性条件无关。

第 (1) 问计算二：四元组分类计数

固定有序对 (n_1,n_2)，按对角 / 非对角分类计数。

$$\int_0^1 |f|^4 dx = \sum_{n_1,n_2,n_3,n_4\in S} \int_0^1 e^{2\pi i(n_1+n_2-n_3-n_4)x} dx = \sum_{n_1,\dots,n_4\in S} \delta_{n_1+n_2,\, n_3+n_4}$$

$$= \sum_{(n_1,n_2)\in S^2} \#\{(n_3,n_4)\in S^2 : n_3+n_4 = n_1+n_2\}$$

情形	有序对 (n_1,n_2)	每个的解数	贡献
对角 $n_1 = n_2$	N	1	N
非对角 $n_1 \neq n_2$	N(N−1)	2	2N(N−1)
合计	N^2	—	$2N^2 - N$

$$R = \underbrace{N}_{n_1=n_2} + \underbrace{2N(N-1)}_{n_1\neq n_2} = 2N^2 - N$$

对 角

a + a = 2a：只有 (a,a) 一个解

1

非 对 角

a + b：交换次序得到两个解

2

核验： N=1 → 1 ｜ S={0,1} → 6 ｜ S={0,1,3} → 15；非 Sidon 的 S={0,1,2} 得 19 > 15，条件使 L^4 取到最小值。

第 (2) 问思路：用插值反解 L^1

由 L^2、L^4 两个矩，从下方顶住 L^1。

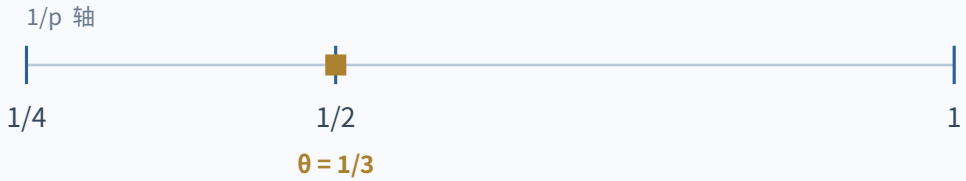
已知 $\int |f|^2 = N$，$\int |f|^4 = 2N^2 - N$

待证 $\int |f| \geqslant 1/(2\sqrt{N})$

方向陷阱

Cauchy–Schwarz 只给
$\|f\|_1 \leqslant \|f\|_2 = \sqrt{N}$
这是上界，方向反了。

$$\frac{1}{2} = \theta \cdot 1 + (1-\theta)\cdot\frac{1}{4} \implies \theta = \frac{1}{3}$$



引理（Hölder 插值 / 对数凸性）

$$\|f\|_2 \leq \|f\|_1^{1/3}\|f\|_4^{2/3} \iff \int_0^1 |f|dx \geq \frac{\left(\int_0^1 |f|^2 dx\right)^{3/2}}{\left(\int_0^1 |f|^4 dx\right)^{1/2}}$$

指数不是猜的： 解方程 $1/2 = \theta\cdot 1 + (1-\theta)/4$ 得 $\theta = 1/3$，再立方即可反解出 L^1 的下界。

第 (2) 问证明：插值下界

Hölder 拆分 → 代入 → 立方 → 开方 → 放缩。

1

$$\int_0^1 |f|^2 dx = \int_0^1 |f|^{2/3} \cdot |f|^{4/3} dx \le \left(\int_0^1 |f| dx\right)^{2/3} \left(\int_0^1 |f|^4 dx\right)^{1/3}$$

2

$$N \le I^{2/3}(2N^2 - N)^{1/3} \implies N^3 \le I^2(2N^2 - N) \implies I^2 \ge \frac{N^2}{2N-1}$$

3

$$I \ge \frac{N}{\sqrt{2N-1}} \ge \frac{N}{\sqrt{2N}} = \sqrt{\frac{N}{2}} \ge \frac{1}{2\sqrt{N}}$$

结 论

$$\int_0^1 |f| dx \ge \frac{1}{2\sqrt{N}}$$

每一步的依据

① Hölder （共轭指数 3/2, 3）
② 代入 N 、 $2N^2-N$ ③ 立方
④ $\sqrt{(2N-1)} \leqslant \sqrt{(2N)}$ ， $2N \geqslant 1$

加强说明（不替代原证明）

实际得到更强估计，对 $N \geqslant 1$ 比题目要求强至少 N 倍；题目下界只是它的宽松推论。

$$\int_0^1 |f| dx \ge \frac{N}{\sqrt{2N-1}} \ge \sqrt{\frac{N}{2}}$$

N = 1 时 S = {n}， |f| ≡ 1，三个积分都为 1，结论与加强估计同时取等号。

方法总结与易错点

三条主线，四个陷阱。

三条主线

01 **正交性 → L^2**

指数为 0 的项才存活，只剩 N 个对角项

02 **Sidon 计数 → L^4**

对角 1 个、非对角 2 个，$R = 2N^2 - N$

03 **Hölder 插值 → L^1**

$\theta = 1/3$ 由 $1/2 = \theta + (1-\theta)/4$ 解出

四个陷阱

- **因子 2 到处加**
  对角项 (a,a) 交换后不变，系数是 1
- **有序对 / 无序对混用**
  非对角无序对贡献 4 个有序四元组
- **用 Cauchy–Schwarz 证下界**
  它给的是上界，方向反了
- **忘记 N = 1 边界**
  $S = \{n\}$ 时三个积分都是 1

> **一句话：**唯一性条件把“和”的原像压到 1 或 2，积分随即变成可数的组合计数，再用插值接到 L^1。

证明链条

条件 › 展开 › 积分 › 计数 › 不等式 › **结论**

CONCLUSION

核心结论

L^2 范数

$$\int_0^1 |f|^2 dx = N$$

正交性 · 对角项

L^4 范数

$$\int_0^1 |f|^4 dx = 2N^2 - N$$

唯一性 + 有序对计数

L^1 下界

$$\int_0^1 |f| dx \geq \frac{1}{2\sqrt{N}}$$

Hölder 插值 · $\theta = 1/3$

唯一性条件 → 每个和的原像 ⩽ 2 个 → L^4 可精确计数 → 与 L^2 一起锁定 L^1

方法关键词：正交性 · Sidon 计数 · 对数凸性

谢谢观看 | 欢迎提问